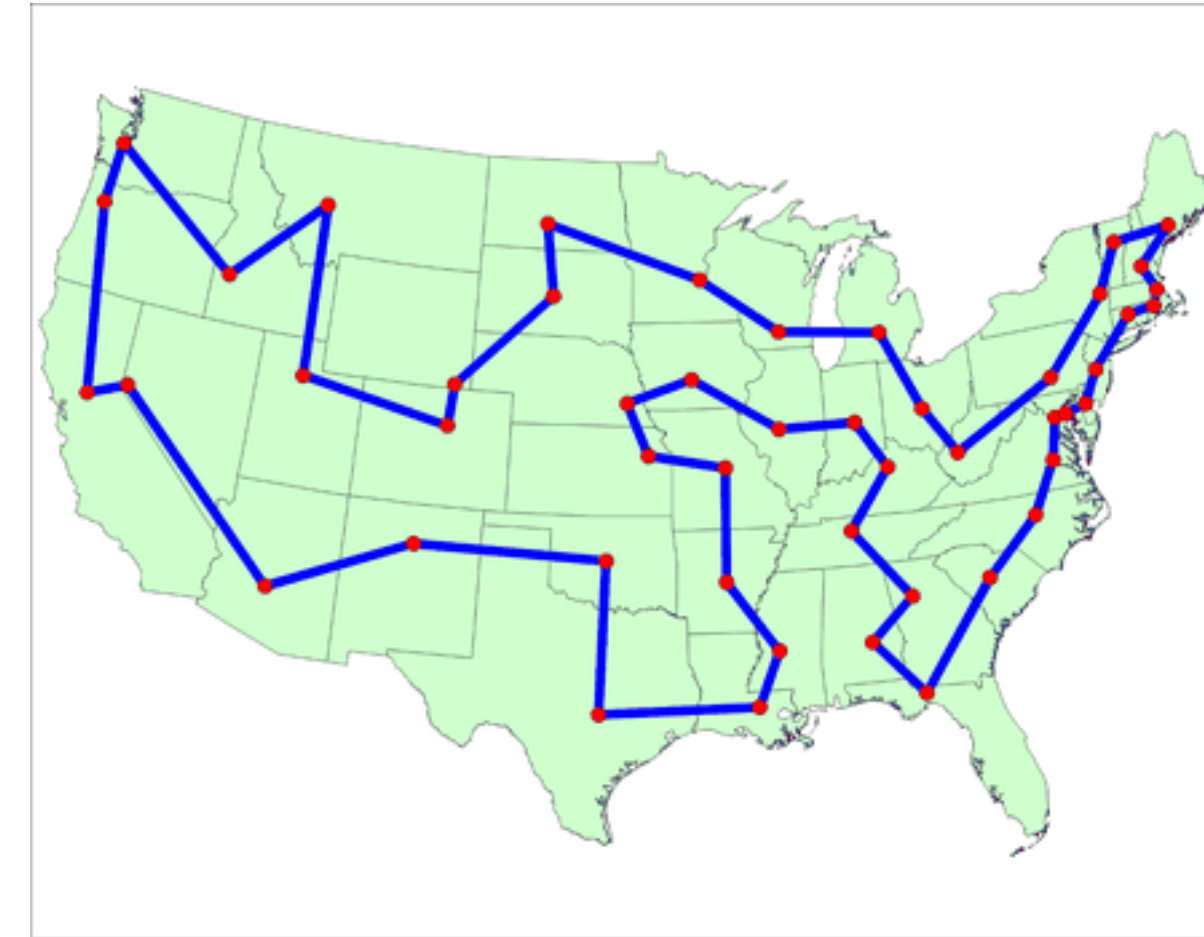


Kapitel 1.3

Kreise

Traveling Salesman Problem



Gegeben: vollständiger Graph auf n Knoten,
Distanzen zw. je zwei Knoten: $\ell : \binom{[n]}{2} \rightarrow \mathbb{R}$

Gesucht? Kürzeste Rundreise:

$$\min_{H: \text{Hamiltonkreis}} \sum_{e \in E(H)} \ell(e)$$

Gesucht: Rundreise kürzer als X (gegeben X)

Traveling Salesman Problem

Das Traveling Salesman Problem (TSP) ist NP-vollständig:

$$\begin{aligned} \text{Graph } G = ([n], E) &\iff \text{vollst Graph } K_n = ([n], \binom{[n]}{2}) \\ &\text{mit Längenfunktion } \ell : \binom{[n]}{2} \rightarrow \{0, 1\} \\ &\text{so dass } \ell(\{x, y\}) = \begin{cases} 0, & \text{falls } \{x, y\} \in E \\ 1, & \text{sonst.} \end{cases} \end{aligned}$$

Dann gilt:

$$G \text{ enthält Hamiltonkreis} \iff \text{opt}(K_n, \ell) = 0$$

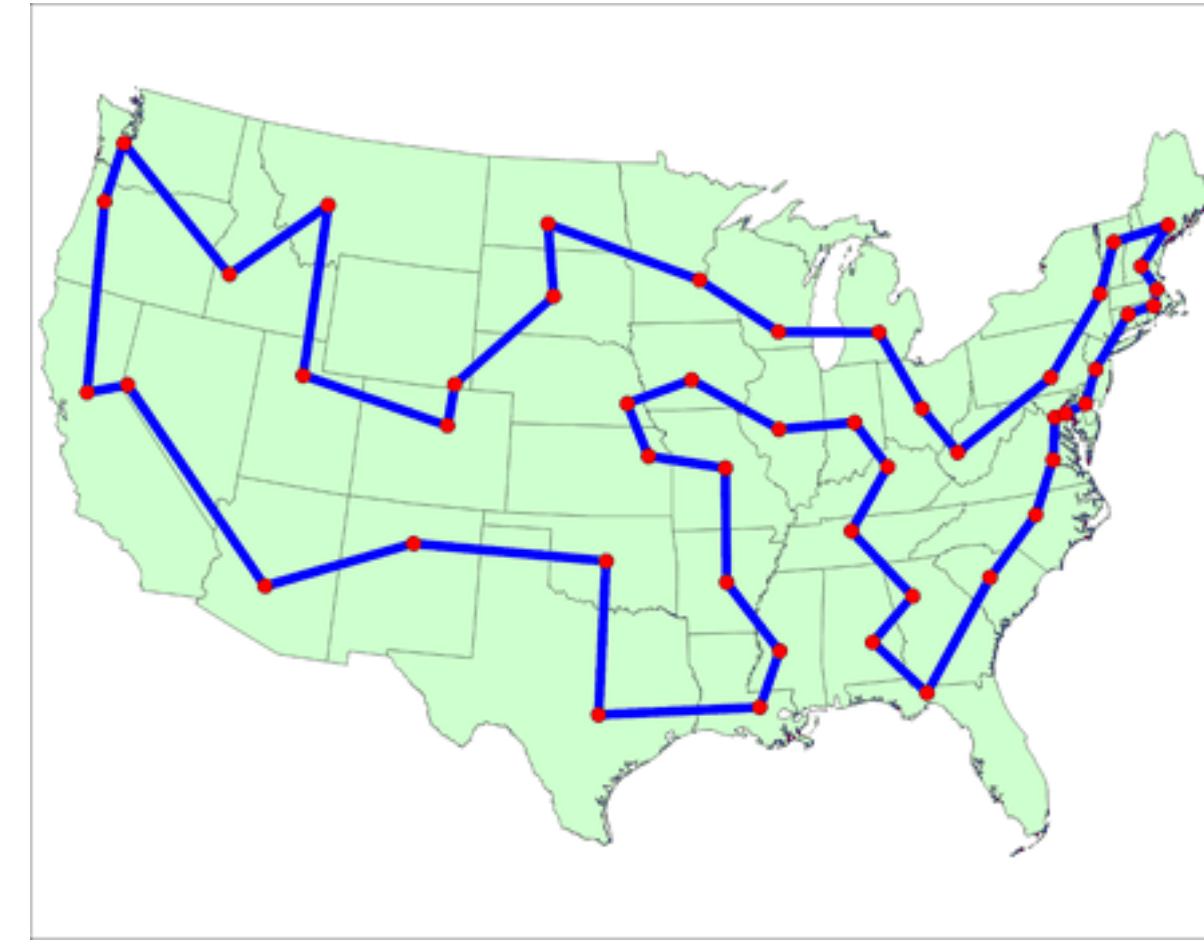
Hieraus folgt auch: für kein $C > 0$ kann es einen polynominellen C -Approximationsalgorithmus geben (ausser es gilt $P=NP$).

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



Bsp: $\ell(e) \in \{1, 2\}$ für alle $e \in \binom{[n]}{2}$

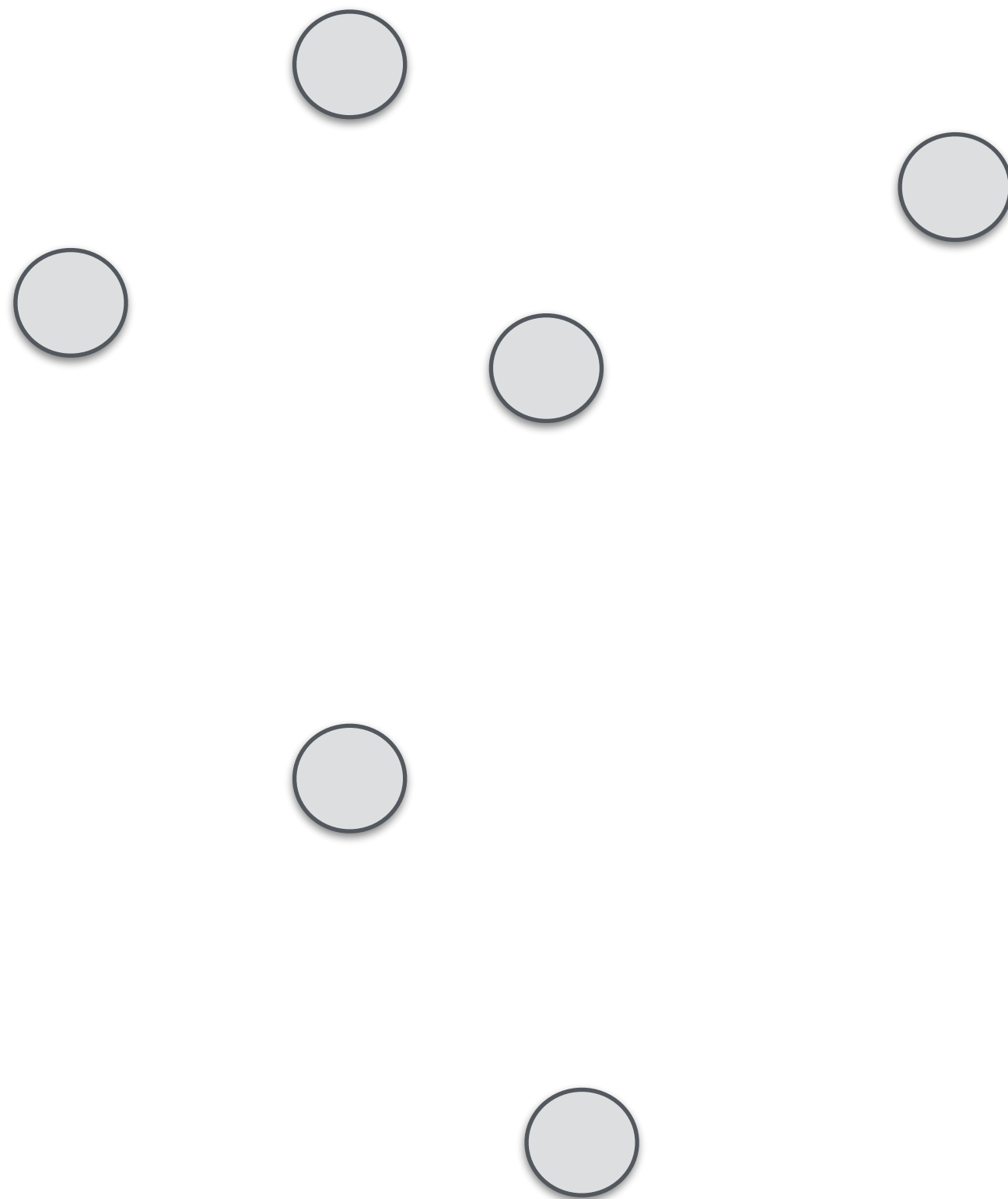
aus MST kann man eine 2-Approximation ableiten

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



Metrisches Traveling Salesman Problem

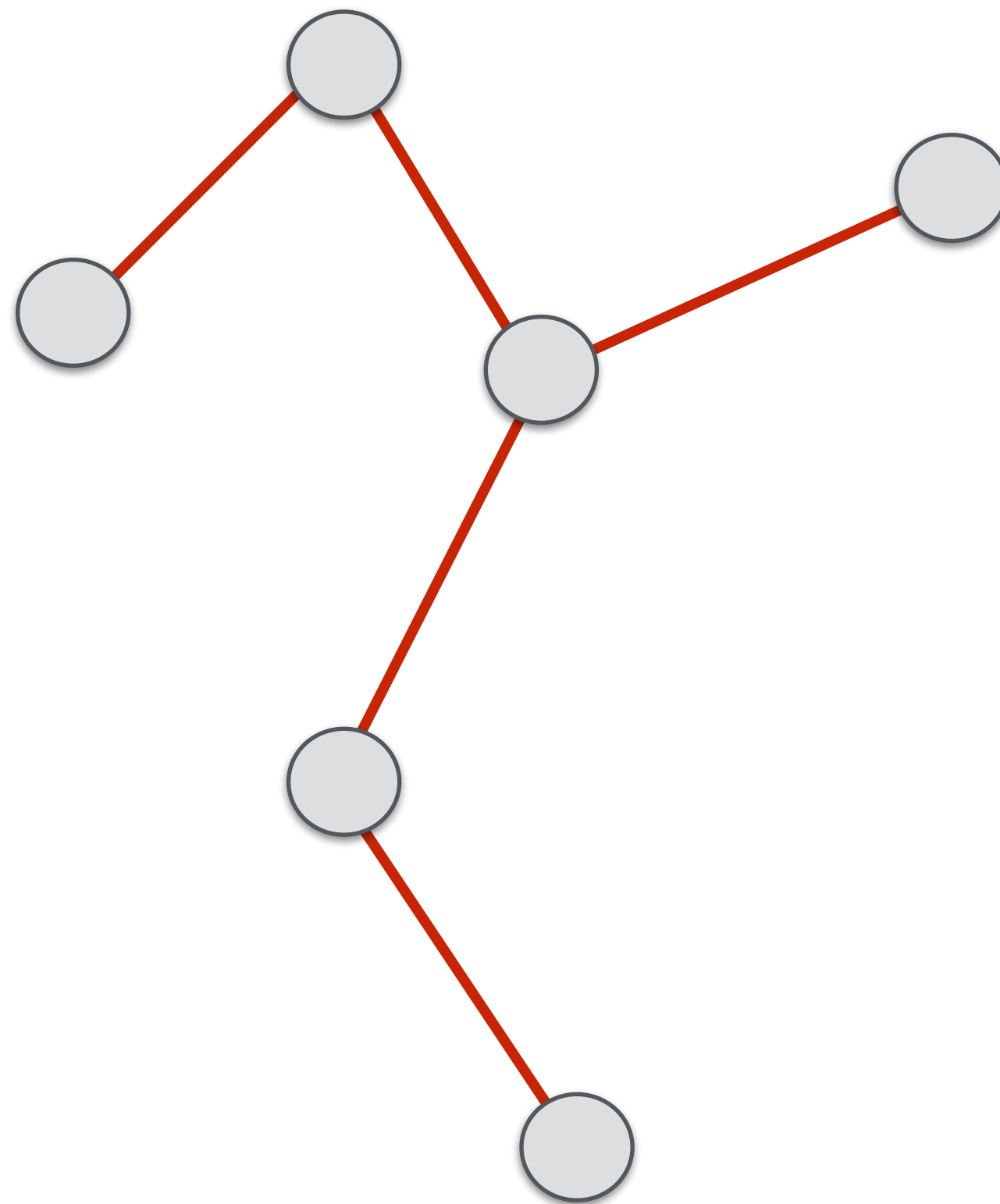
Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$

1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(\mathbf{T}) \leq \text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

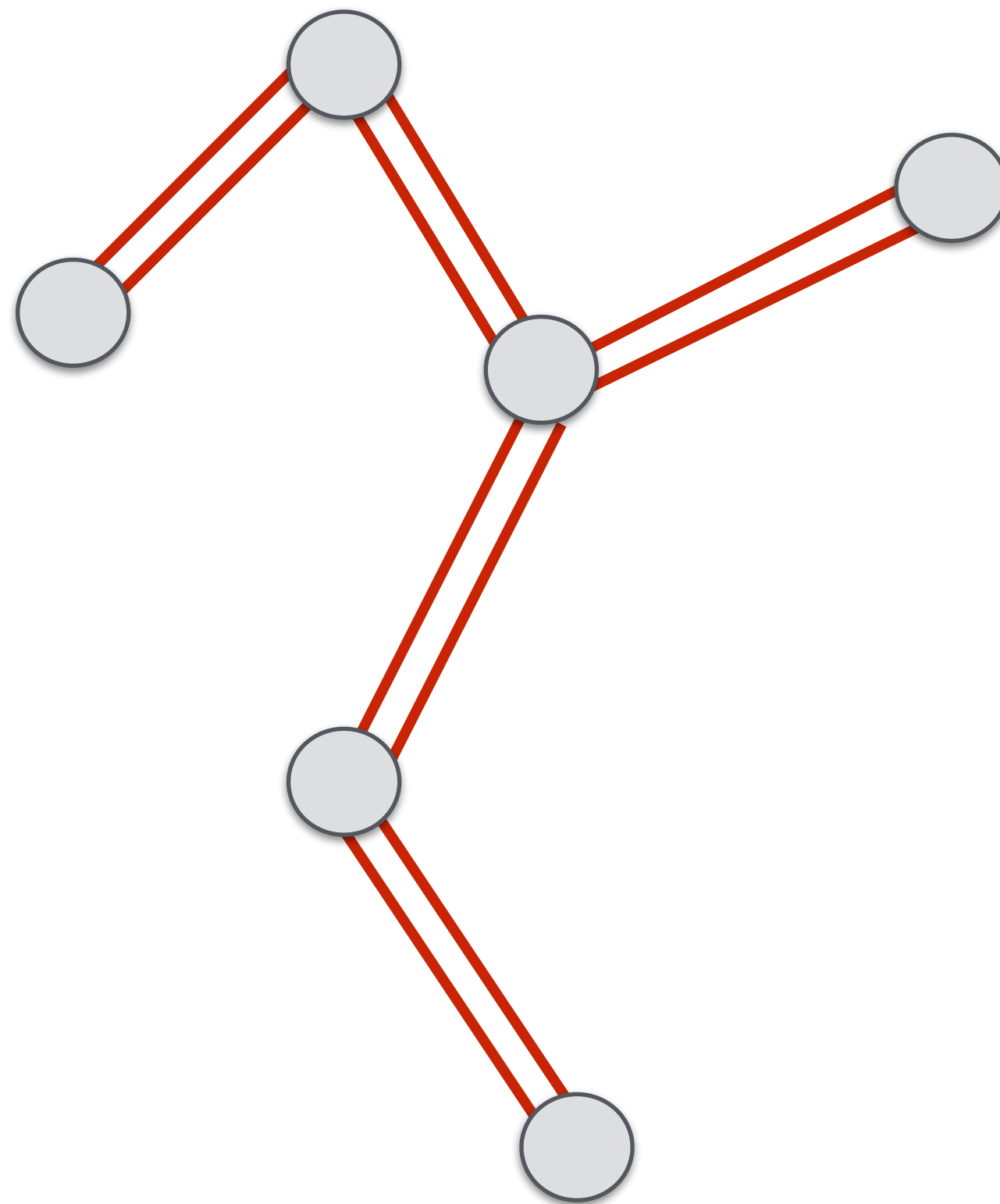


Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von **T**

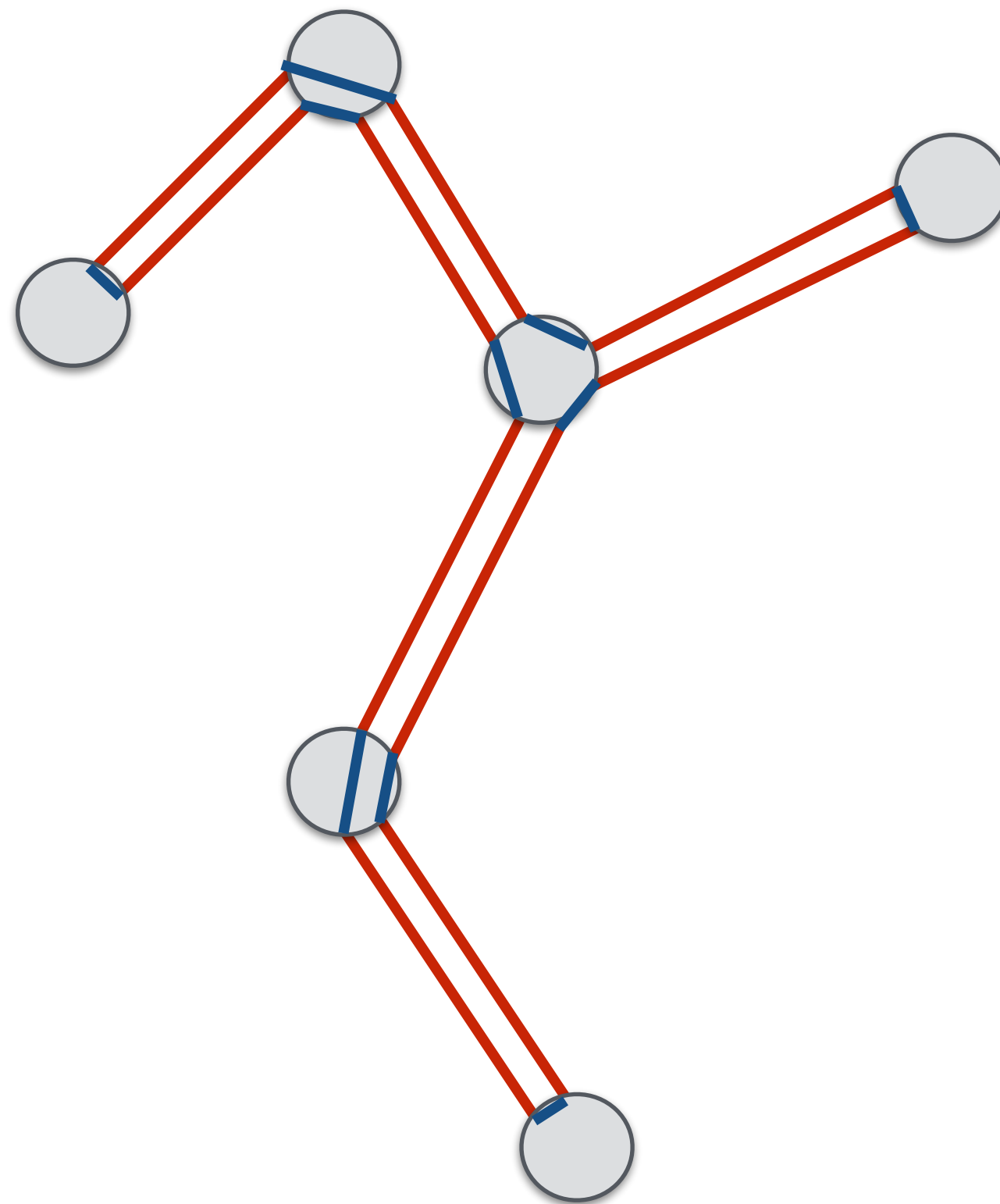
es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von **T**

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour **W**

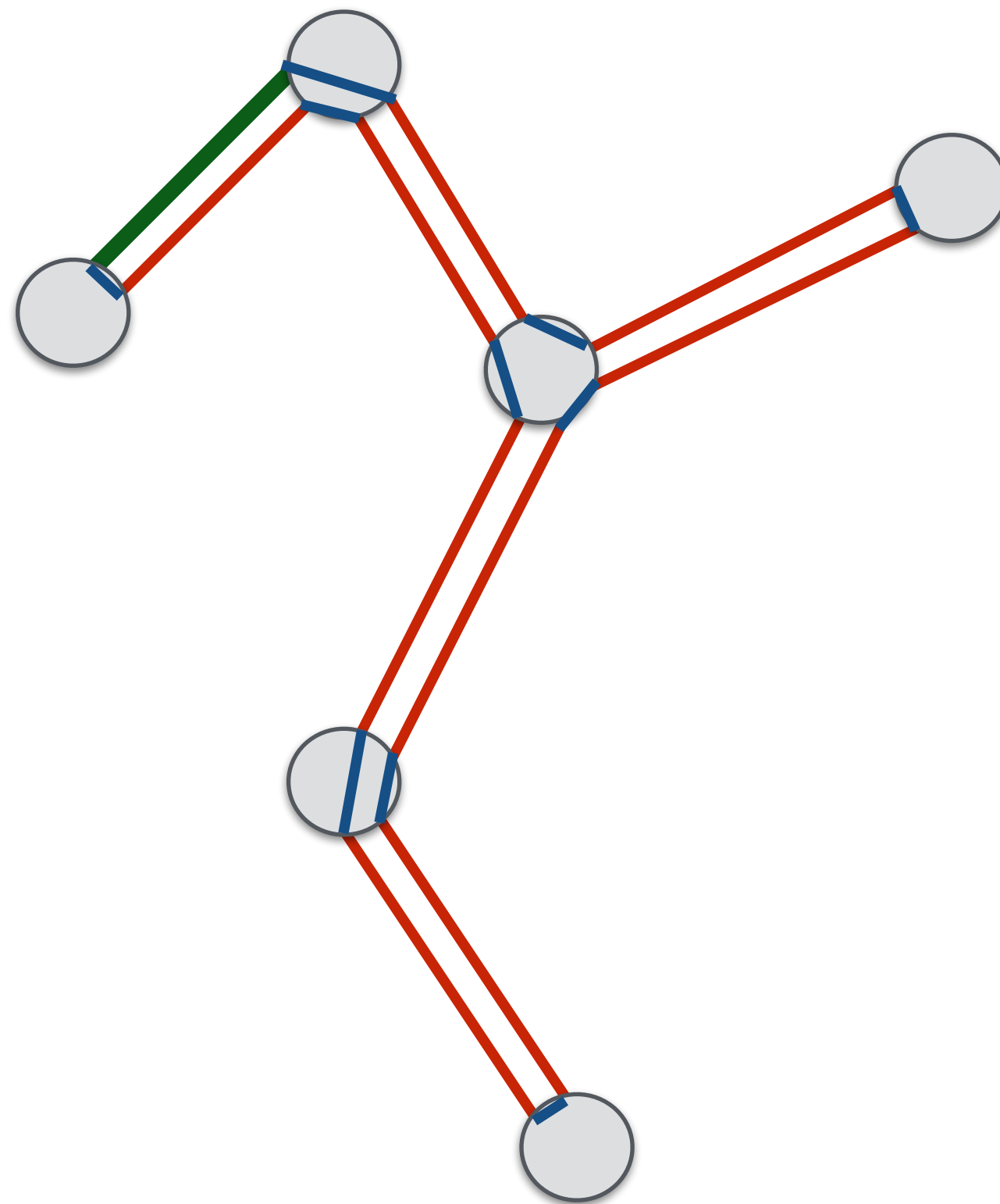
es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(\mathbf{T}) \leq \text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von **T**

es gilt: $2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour **W**

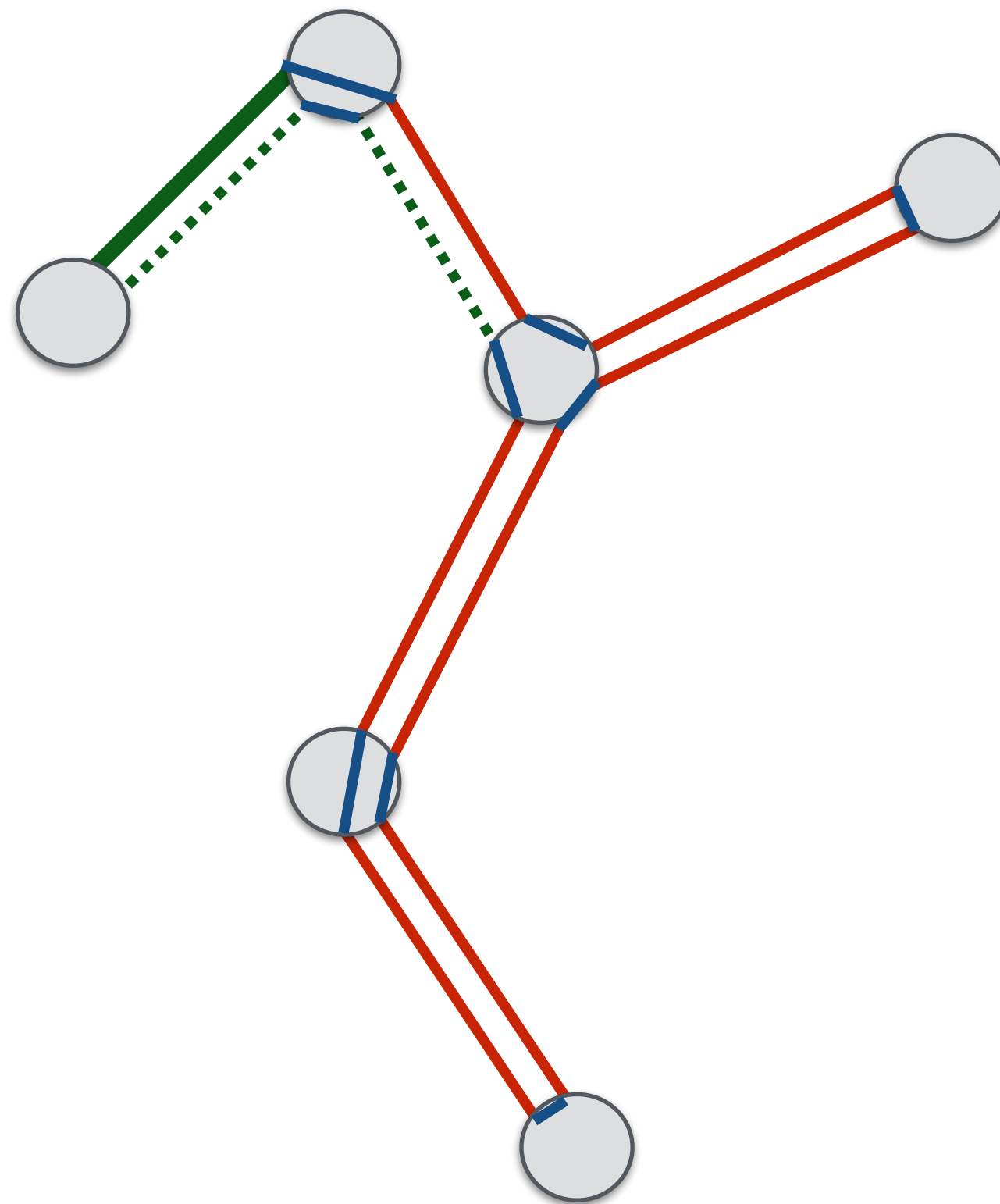
es gilt: $\ell(\mathbf{W}) = 2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

4. durchlaufe **W**, mit Abkürzungen, so dass jeder Knoten nur einmal besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis **C**

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt
Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von **T**

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour **W**

es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

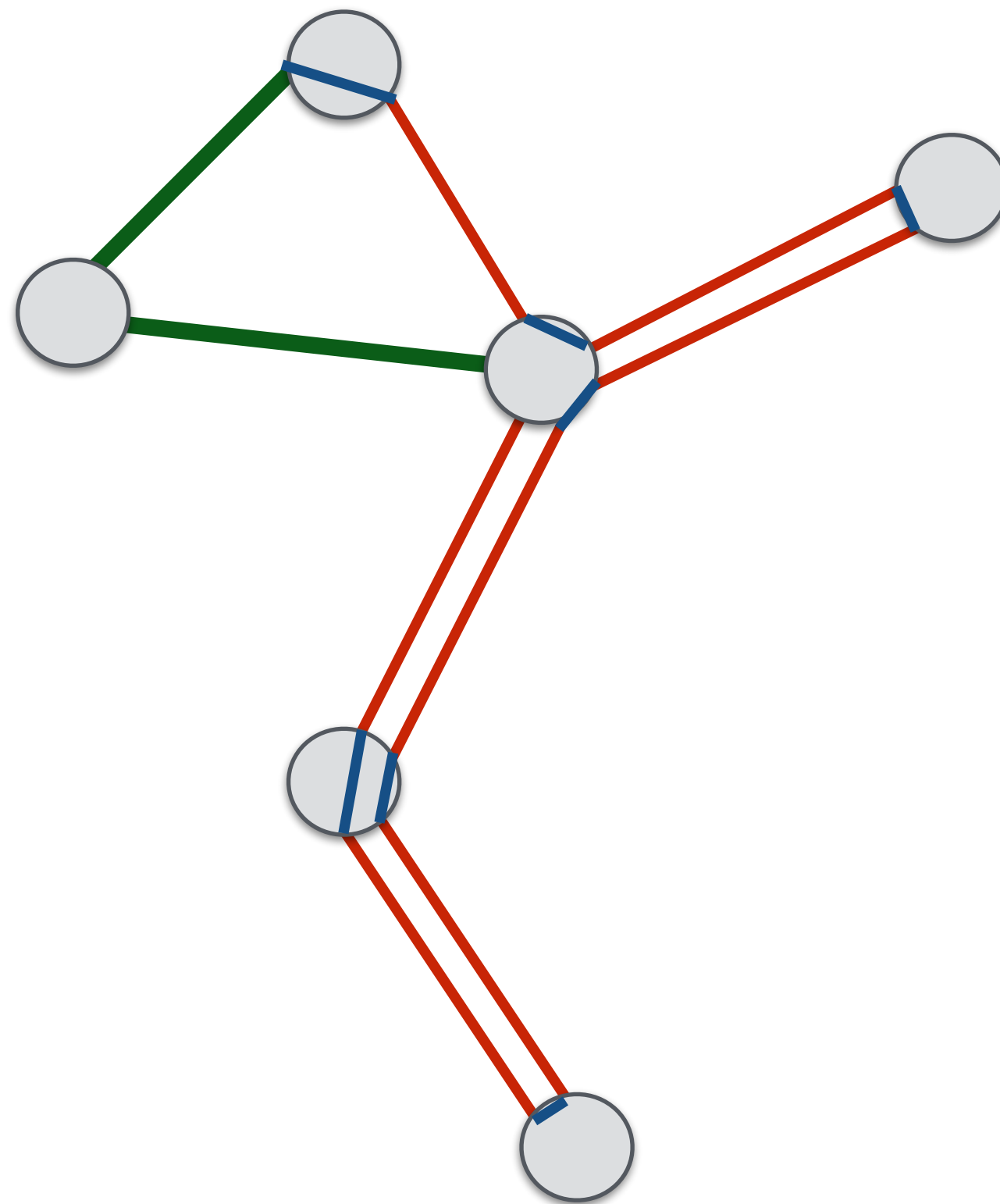
4. durchlaufe **W**, mit Abkürzungen, so
dass jeder Knoten nur einmal
besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis **C**

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum T

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von T

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour W

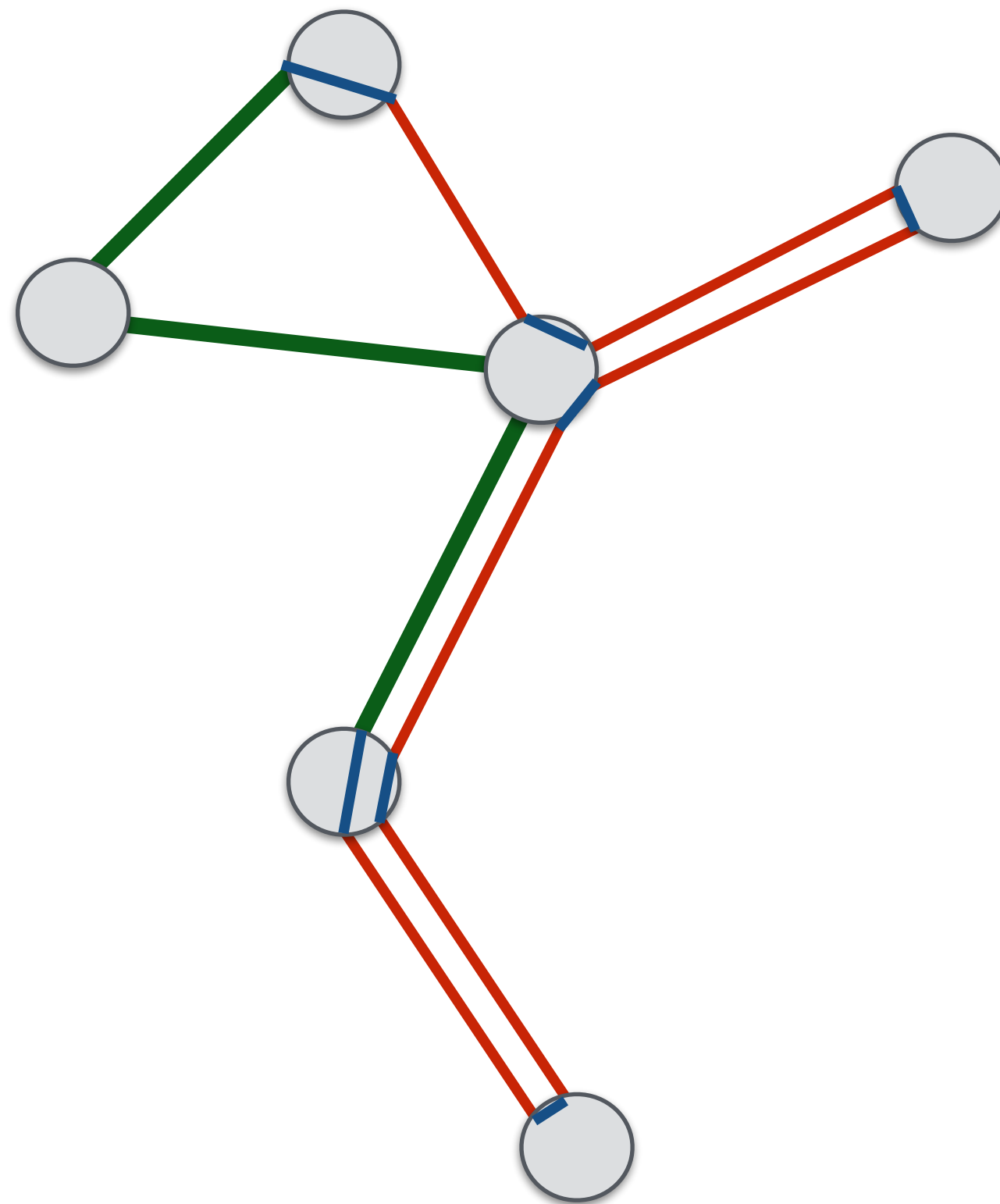
es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

4. durchlaufe W , mit Abkürzungen, so dass jeder Knoten nur einmal besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis C

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt
Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(\mathbf{T}) \leq \text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von **T**

es gilt: $2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour **W**

es gilt: $\ell(\mathbf{W}) = 2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

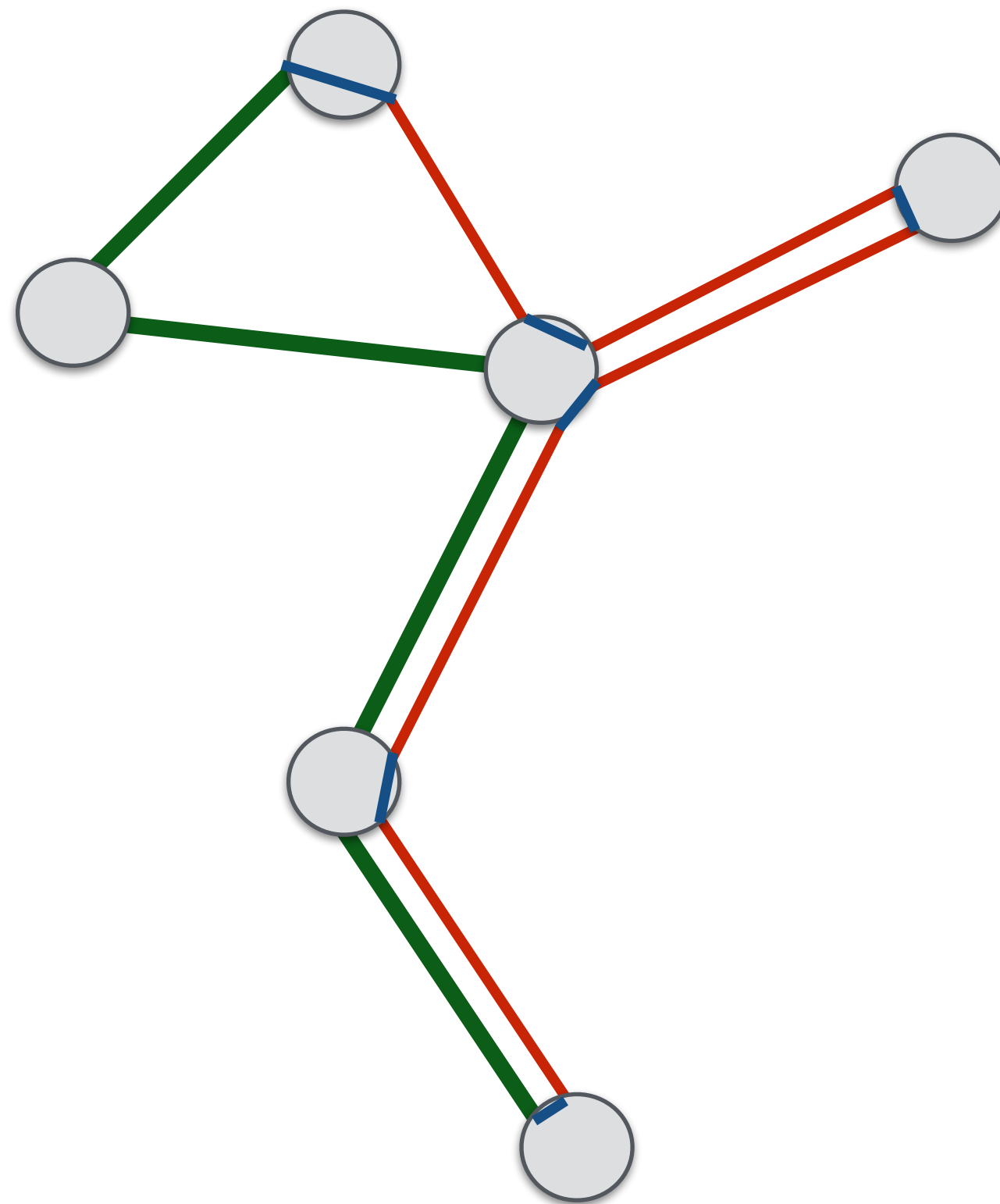
4. durchlaufe **W**, mit Abkürzungen, so
dass jeder Knoten nur einmal
besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis **C**

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum T

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von T

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour W

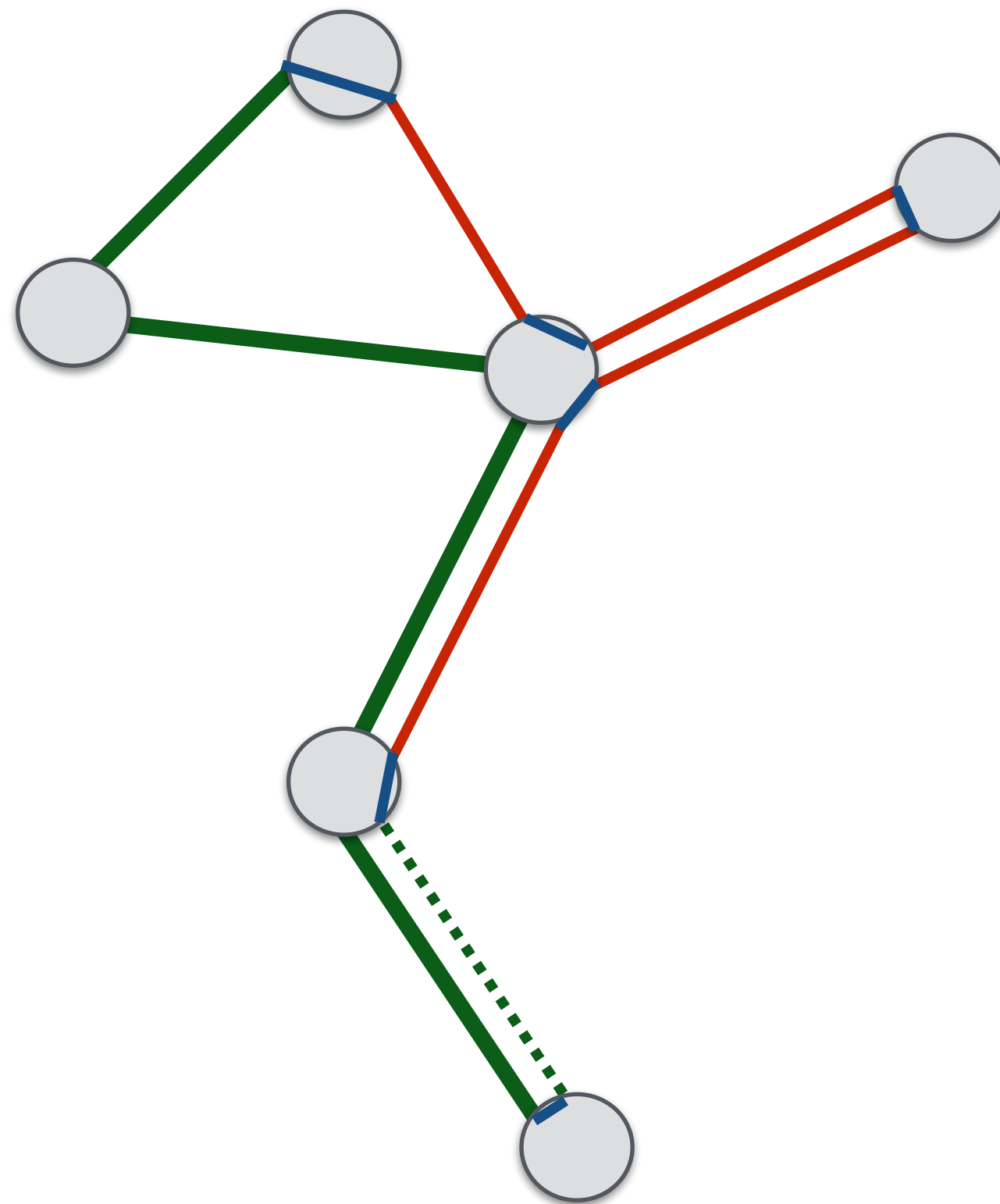
es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

4. durchlaufe W , mit Abkürzungen, so dass jeder Knoten nur einmal besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis C

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt
Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum T

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von T

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour W

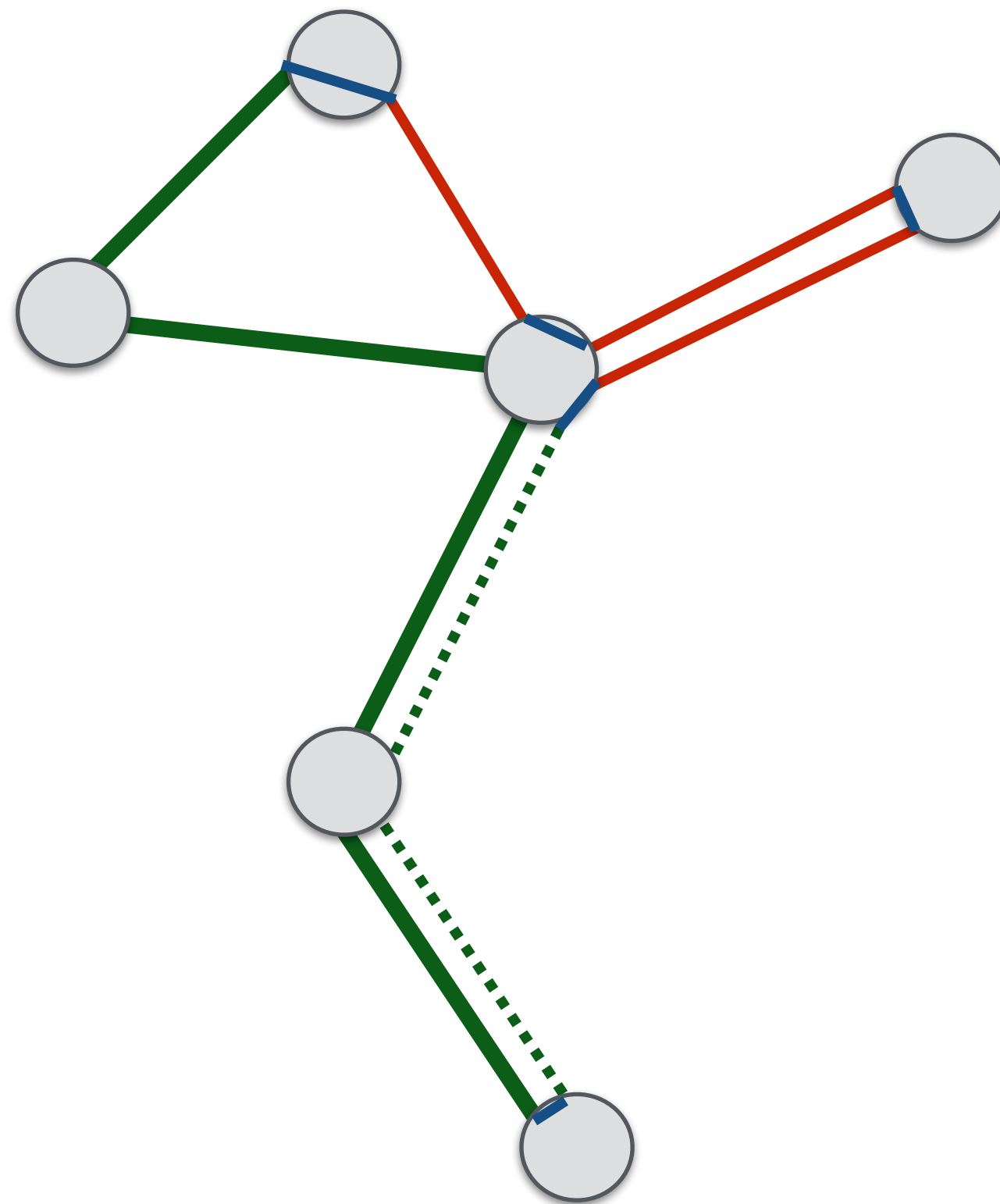
es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

4. durchlaufe W , mit Abkürzungen, so
dass jeder Knoten nur einmal
besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis C

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt
Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum T

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von T

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour W

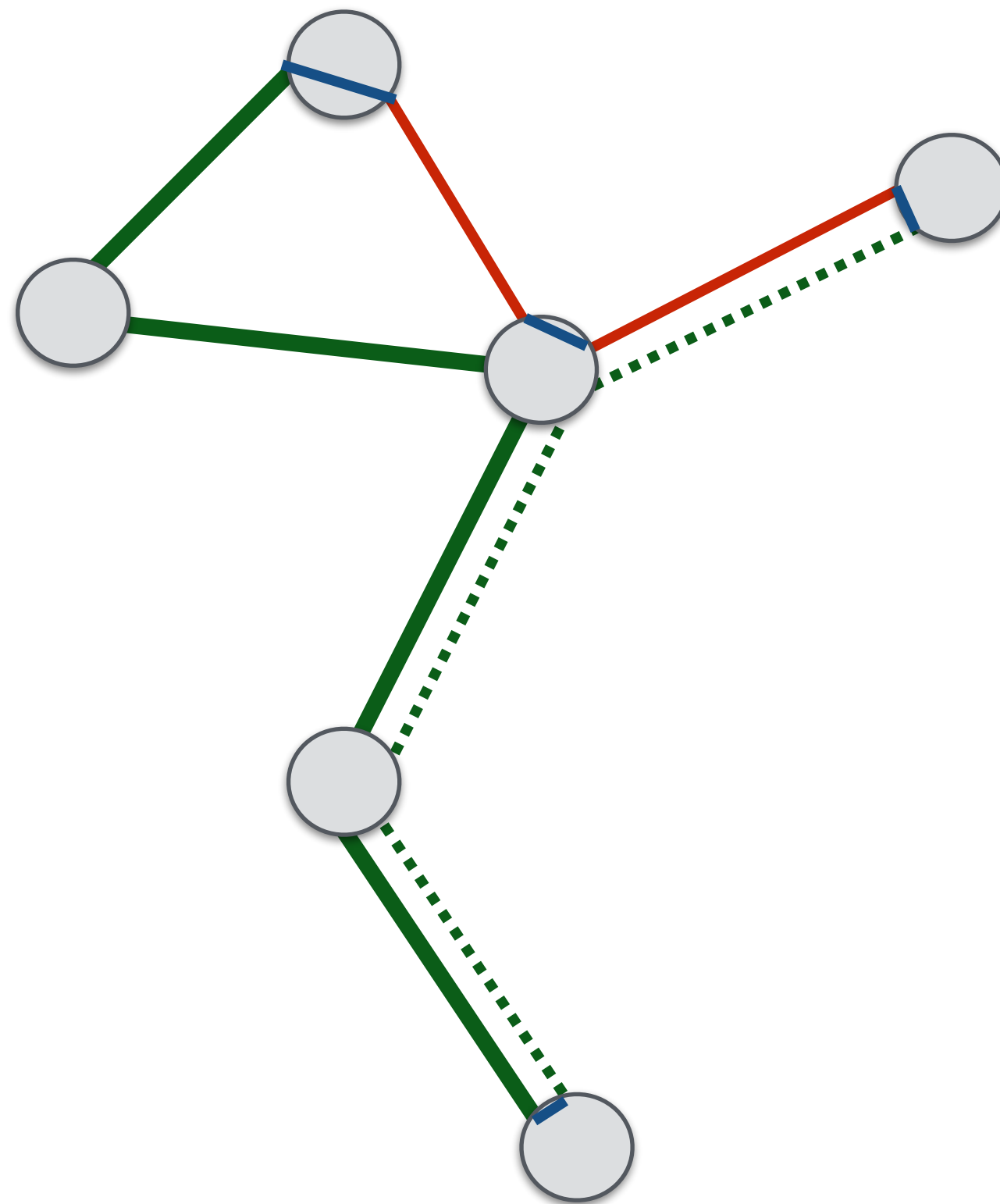
es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

4. durchlaufe W , mit Abkürzungen, so
dass jeder Knoten nur einmal
besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis C

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt
Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum T

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von T

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour W

es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

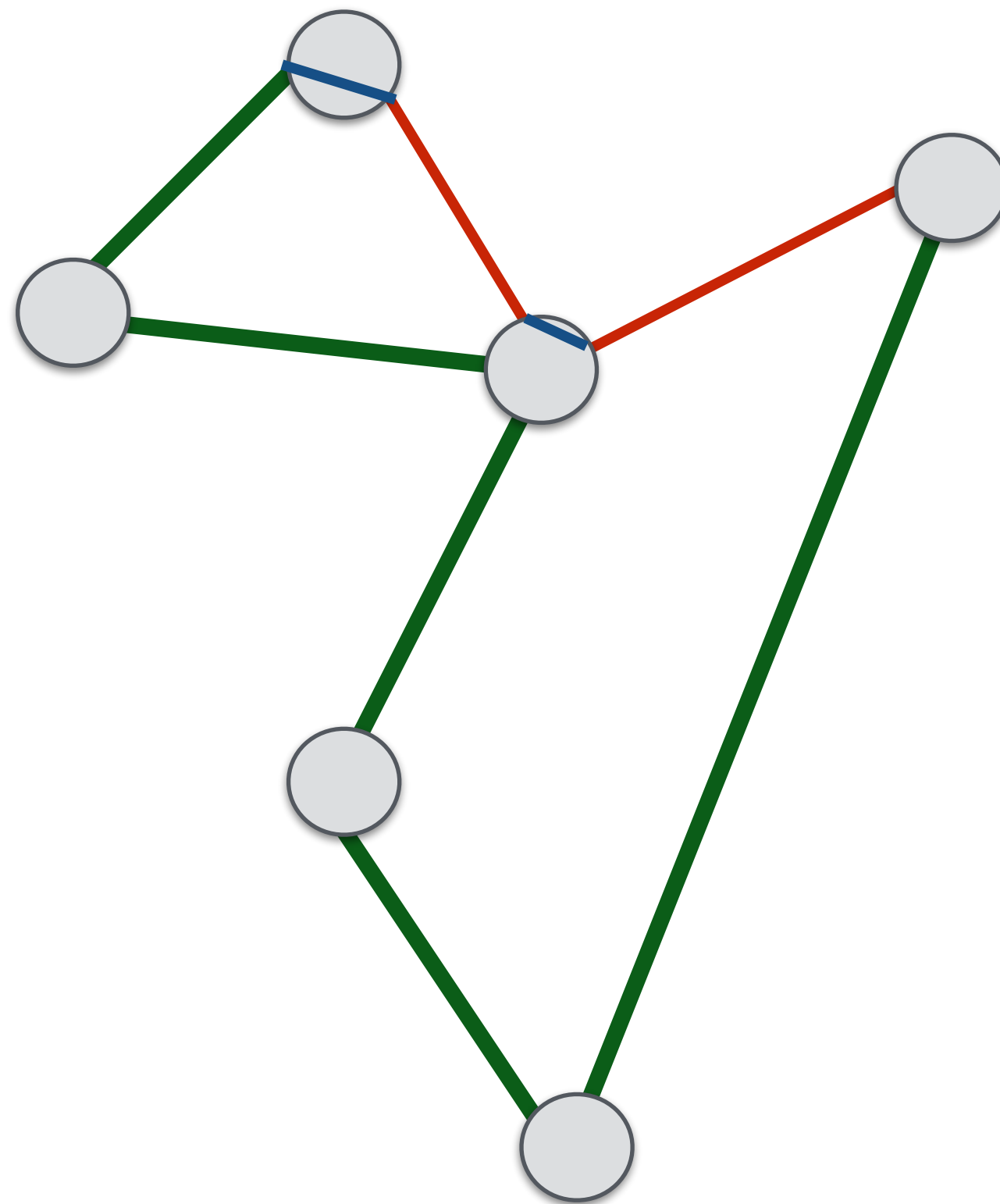
4. durchlaufe W , mit Abkürzungen, so
dass jeder Knoten nur einmal
besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis C

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(\mathbf{T}) \leq \text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von **T**

es gilt: $2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour **W**

es gilt: $\ell(\mathbf{W}) = 2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

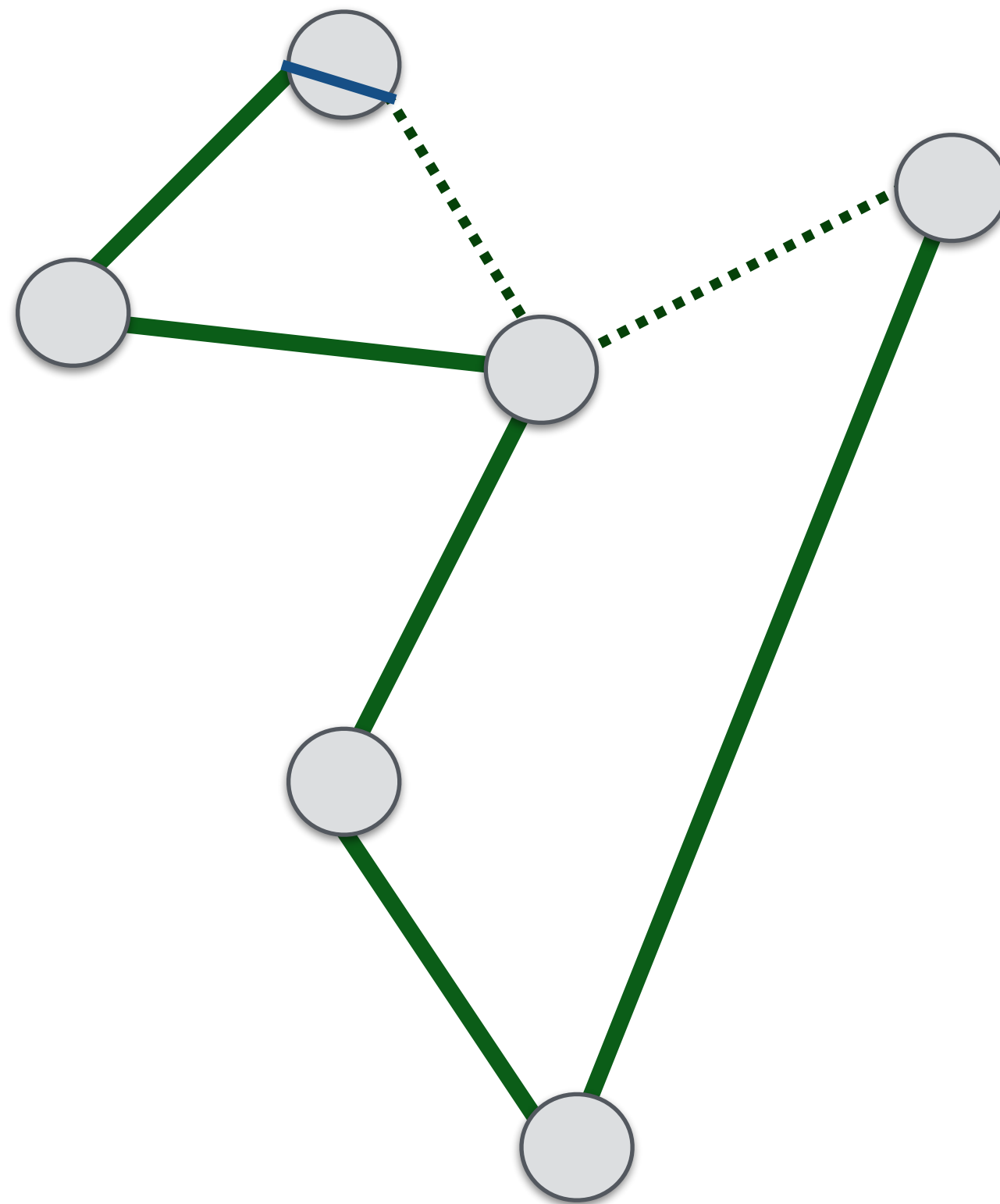
4. durchlaufe **W**, mit Abkürzungen, so dass jeder Knoten nur einmal besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis **C**

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(\mathbf{T}) \leq \text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von **T**

es gilt: $2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour **W**

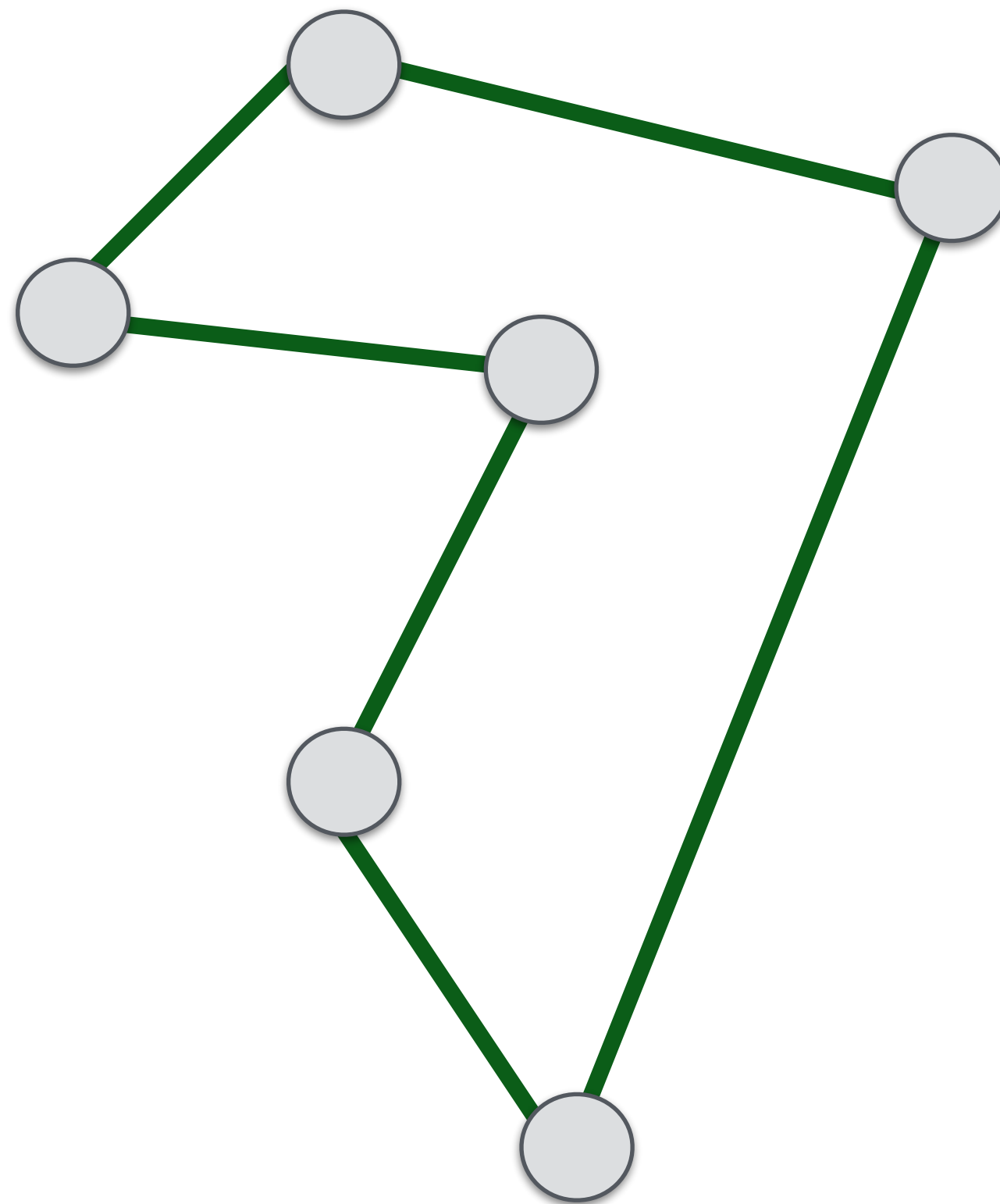
es gilt: $\ell(\mathbf{W}) = 2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

4. durchlaufe **W**, mit Abkürzungen, so dass jeder Knoten nur einmal besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis **C**

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt
Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(\mathbf{T}) \leq \text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von **T**

es gilt: $2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour **W**

es gilt: $\ell(\mathbf{W}) = 2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

4. durchlaufe **W**, mit Abkürzungen, so
dass jeder Knoten nur einmal
besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis **C**

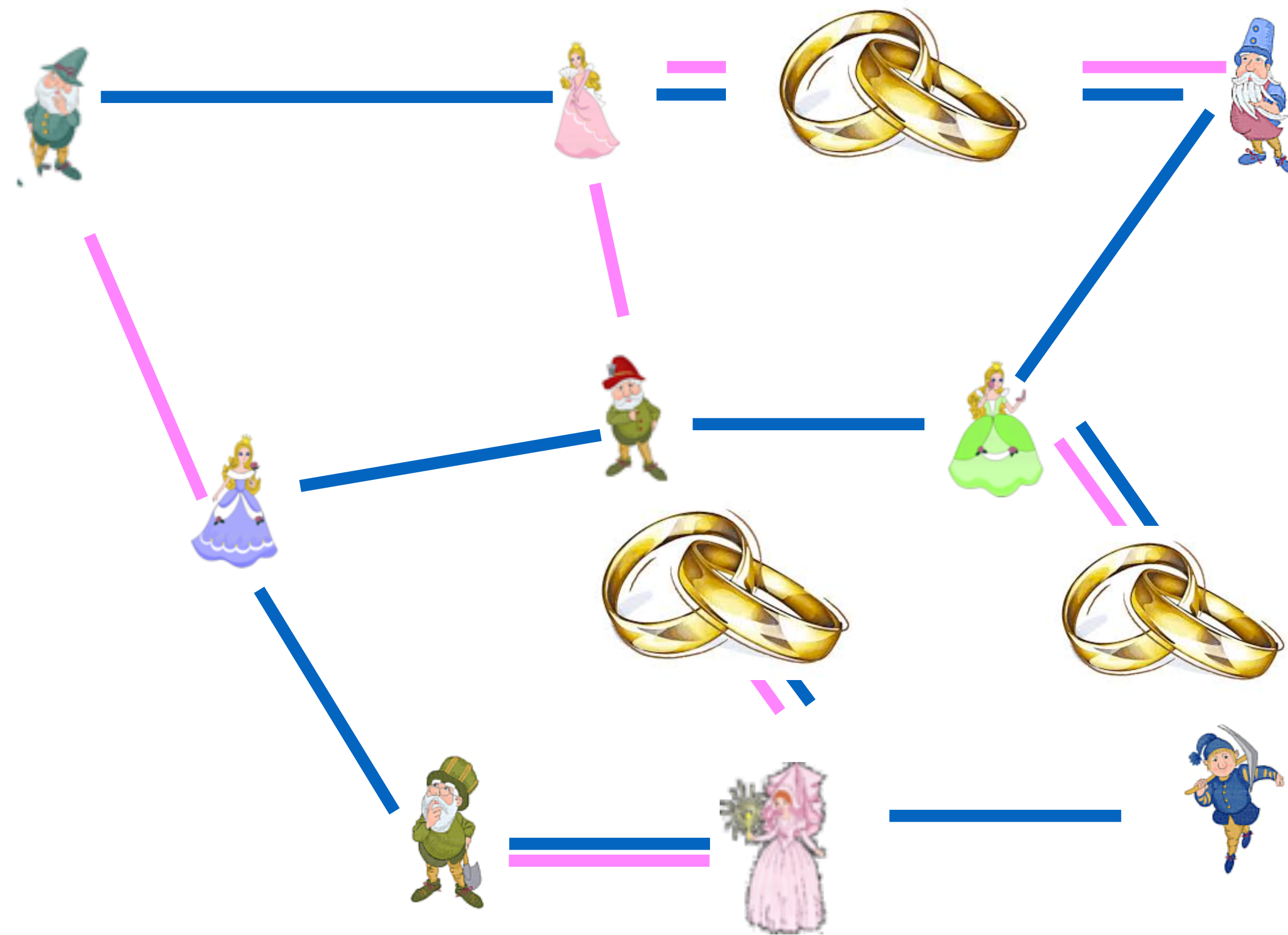
es gilt: $\ell(\mathbf{C}) \leq \ell(\mathbf{W}) = 2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

wegen Dreiecksungleichung

Matchings



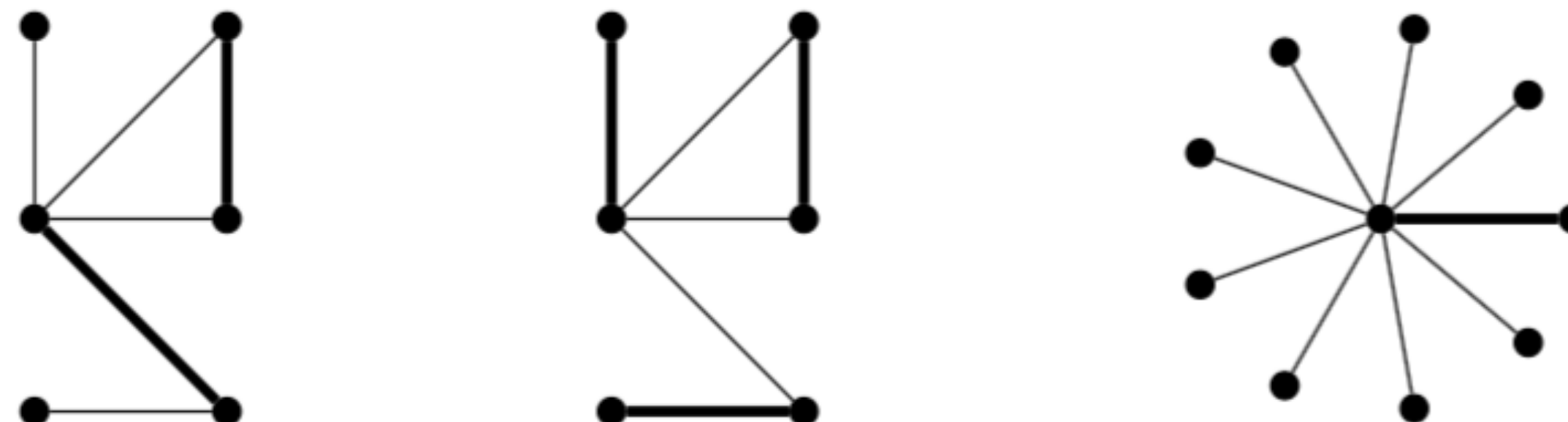
Matchings in Bipartite Graphen



Eine Kantenmenge $M \subseteq E$ heisst **Matching** in einem Graphen $G = (V, E)$, falls kein Knoten des Graphen zu mehr als einer Kante aus M inzident ist.

Ein Knoten v wird von M **überdeckt**, falls es eine Kante $e \in M$ gibt, die v enthält.

Ein Matching M heisst **perfektes Matching**, wenn jeder Knoten durch genau eine Kante aus M überdeckt wird, oder, anders ausgedrückt, wenn $|M| = |V|/2$.



Ein Matching $M \subseteq E$ ist ein **inklusionsmaximales Matching**, wenn es kein Matching M' gibt mit $M \subseteq M'$ und $|M'| > |M|$.

Ein Matching $M \subseteq E$ ist ein **(kardinalitäts-)maximales Matching**, wenn es kein Matching M' gibt mit $|M'| > |M|$.



inklusionsmaximales Matching
(aber nicht kardinalitätsmaximal)



kardinalitätsmaximales Matching
(auch inklusionsmaximal!)

Ein Matching $M \subseteq E$ ist ein **inklusionsmaximales Matching**, wenn es kein Matching M' gibt mit $M \subseteq M'$ und $|M'| > |M|$.

Ein Matching $M \subseteq E$ ist ein **(kardinalitäts-)maximales Matching**, wenn es kein Matching M' gibt mit $|M'| > |M|$.

Satz: Mit dem **Greedy-Algorithmus** kann man in Zeit $O(|E|)$ ein inklusionsmaximales Matching M_{Greedy} bestimmen mit

$$|M_{\text{Greedy}}| \geq |M_{\text{max}}| / 2,$$

wobei M_{max} ein kardinalitätsmaximales Matching ist.

GREEDY-MATCHING (G)

- 1: $M \leftarrow \emptyset$
 - 2: **while** $E \neq \emptyset$ **do**
 - 3: wähle eine beliebige Kante $e \in E$
 - 4: $M \leftarrow M \cup \{e\}$
 - 5: lösche e und alle inzidenten Kanten in G
-

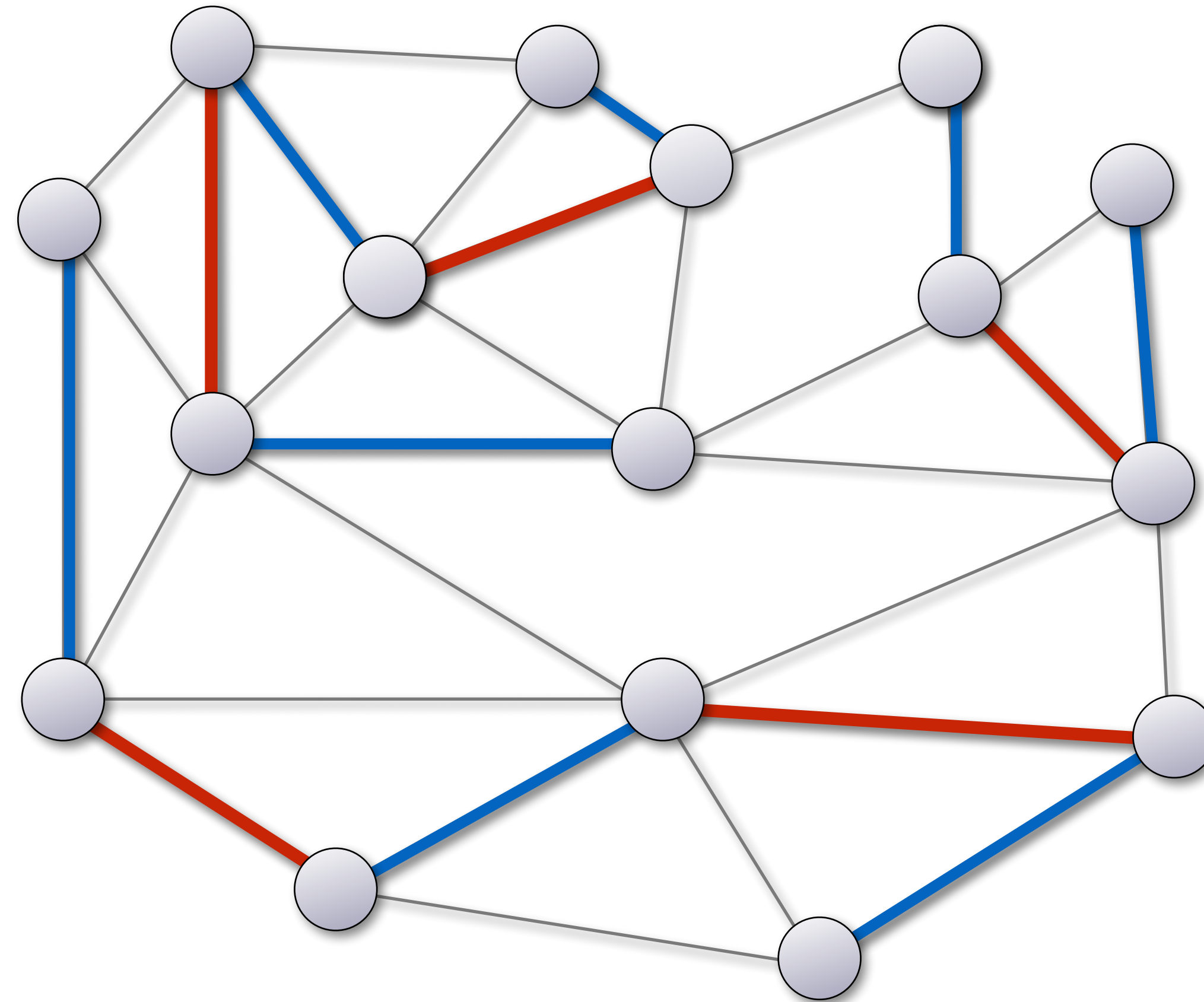
Satz: Mit dem Greedy-Algorithmus kann man in Zeit $O(|E|)$ ein inklusionsmaximales Matching M_{Greedy} bestimmen mit

$$|M_{\text{Greedy}}| \geq |M_{\text{max}}| / 2,$$

wobei M_{max} ein kardinalitätsmaximales Matching ist.

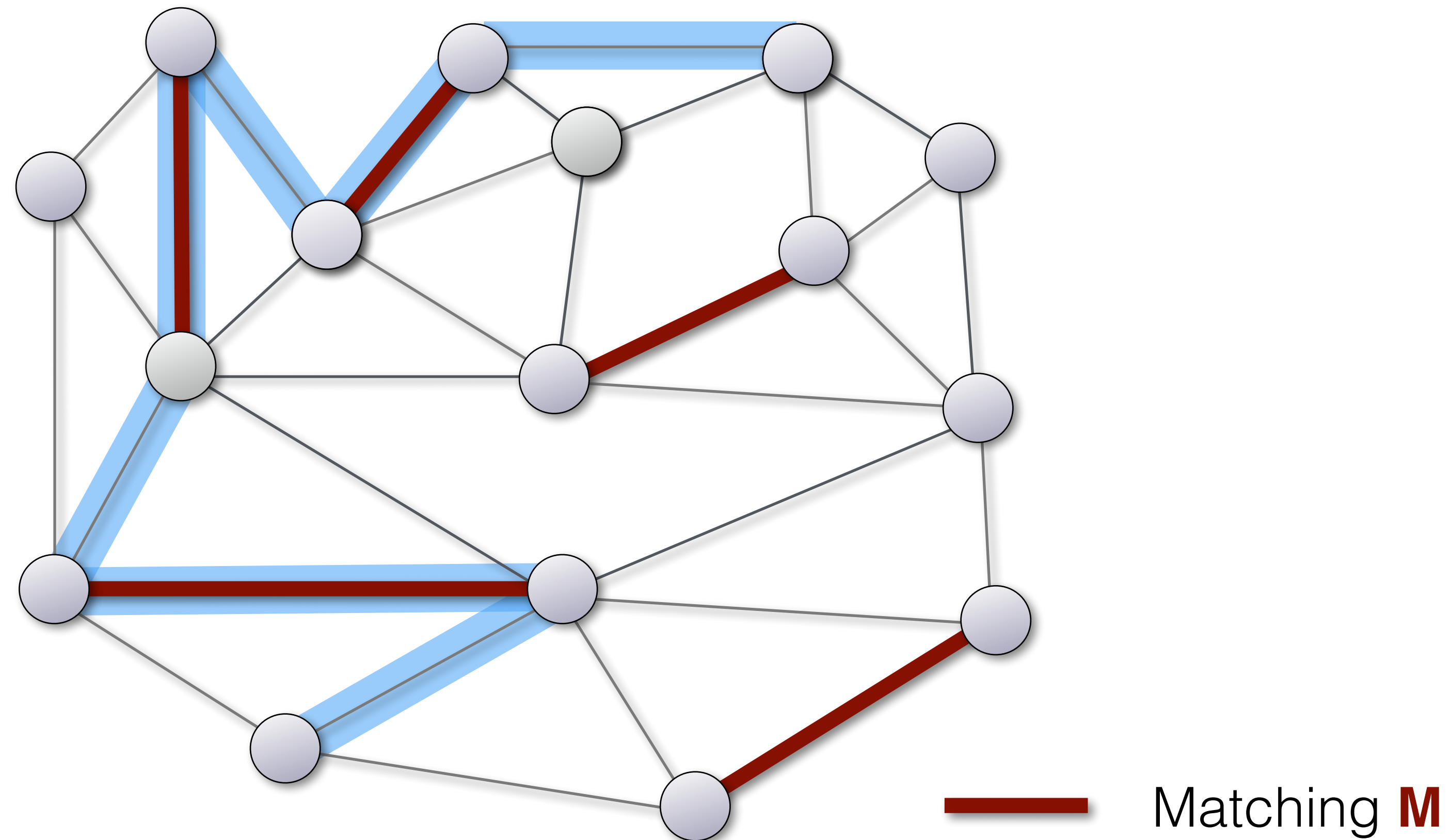
M_{Greedy}

M_{max}



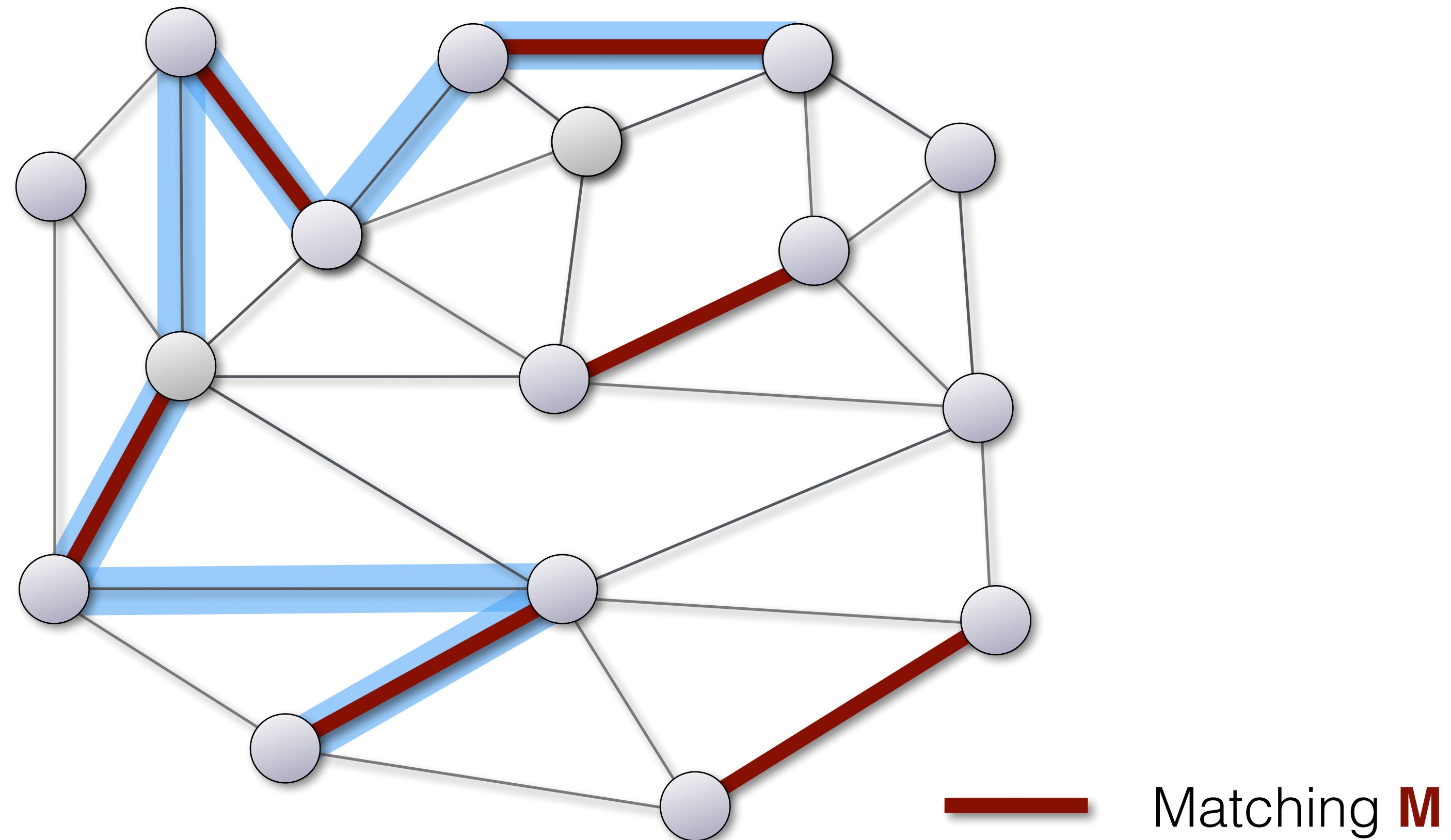
Beobachtung:

- für jede Kante in **M_{max}** gilt: mindestens einer der beiden Endpunkte wird von einer Kante aus **M_{Greedy}** überdeckt
(denn sonst könnten wir die Kante zu **M_{Greedy}** hinzufügen)
- jede Kante in **M_{Greedy}** kann höchstens zwei Kanten aus **M_{max}** überdecken



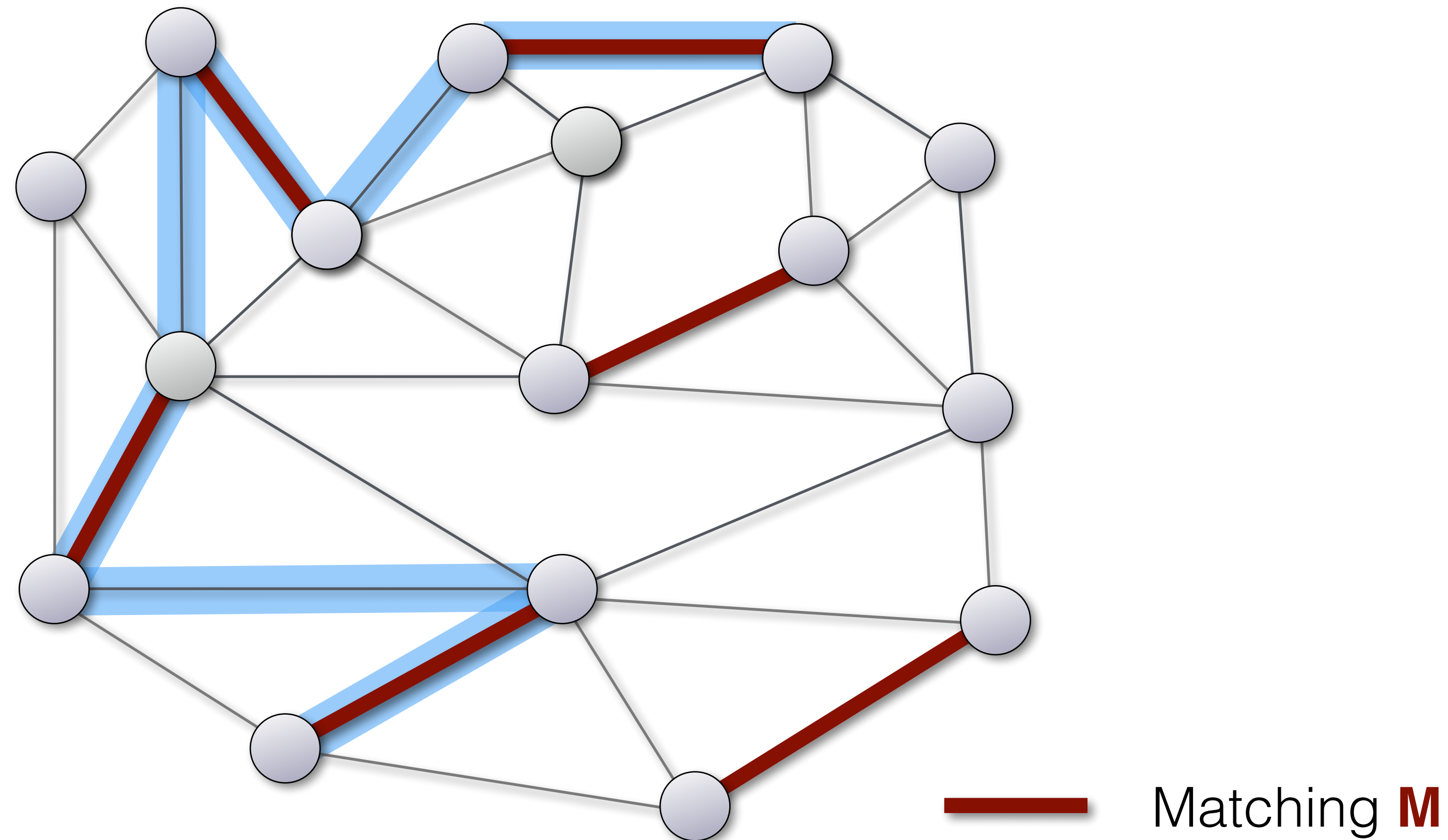
Ein **M-augmentierender Pfad** ist ein Pfad, der abwechselnd Kanten aus M und nicht aus M enthält und der in von M nicht überdeckten Knoten beginnt und endet.

⇒ durch *tauschen* entlang M können wir das Matching vergrößern



Ein **M-augmentierender Pfad** ist ein Pfad, der abwechselnd Kanten aus M und nicht aus M enthält und der in von M nicht überdeckten Knoten beginnt und endet.

⇒ durch *tauschen* entlang M können wir das Matching vergrößern



Ein **M-augmentierender Pfad P** ist ein Pfad, der abwechselnd Kanten aus M und nicht aus M enthält und der in von M nicht überdeckten Knoten beginnt und endet.

⇒ durch *Tauschen* entlang M können wir das Matching vergrössern:

$$M' := M \oplus P$$

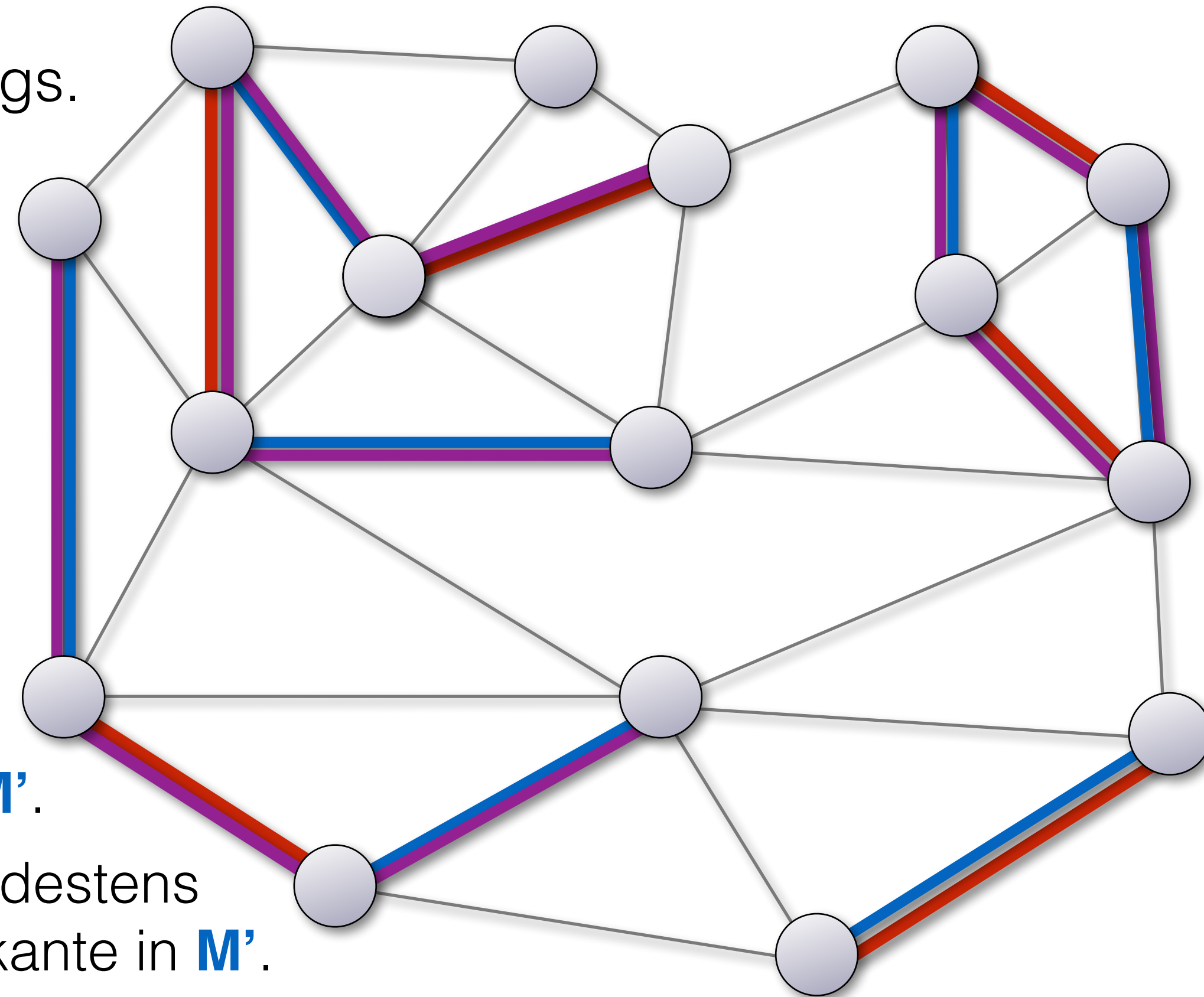
augmentierende Pfade

Seien **M**, **M'** beliebige Matchings.

Betrachte den Teilgraphen mit Kantenmenge $M \oplus M'$.

Beobachtungen:

- Jeder Knoten hat $\text{Grad} \leq 2$.
- $\Rightarrow$ Kollektion von Pfaden und Kreisen.
- Jeder Pfad/Kreis wechselt ab zwischen Kanten aus **M** und **M'**.
- Falls $|M| < |M'|$, so gibt es mindestens einen Pfad mit Start- und Endkante in **M'**.



Gedankenexperiment:

M nicht-maximales Matching (schon bekannt)

M' maximales Matching (noch unbekannt)

Dann besitzt **M** einen augmentierenden Pfad!

Konzept der augmentierenden Pfade:

$\Rightarrow O(|V| \cdot |E|)$ für bipartite Graphen

State of the Art Matching:

$O(|E|^{1+o(1)})$ für bipartite Graphen

$O(|V|^{1/2} \cdot |E|)$ für generelle Graphen

Satz (Berge, 1957): Jedes Matching, das nicht (kardinalitäts-) maximal ist, besitzt einen augmentierenden Pfad.

Algorithmus

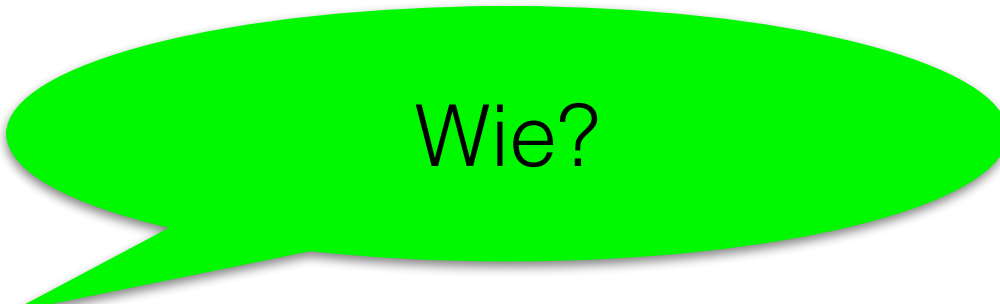
Input: Graph $G = (V, E)$

Output: maximales Matching M

Starte mit $M = \emptyset$.

repeat

- Suche augmentierenden Pfad P .
- **if** kein solcher Pfad existiert **then return** M .
- **else** $M := M \oplus P$.



Wie?

Suchen/Finden eines augmentierenden Pfades:

- in **bipartiten** Graphen in Zeit $O(|V|+|E|)$. Mit BFS, sehen wir gleich.
- in **allgemeinen** Graphen in Zeit $O(|V| \cdot |E|)$. Blossom-Algorithmus von Edmond, deutlich technischer, sehen wir nicht.

Der Satz von Hall (Heiratssatz)



Der Satz von Hall (Heiratssatz)

Satz: (Hall, Heiratssatz)

Ein bipartiter graph $G=(A \cup B, E)$ enthält ein

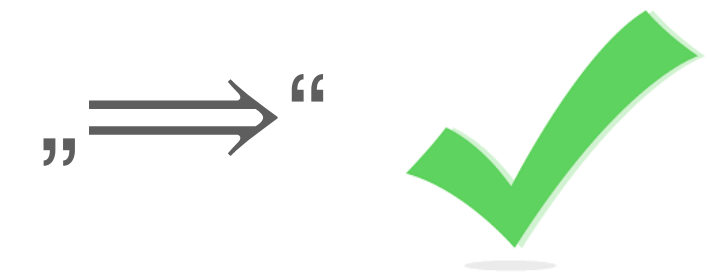
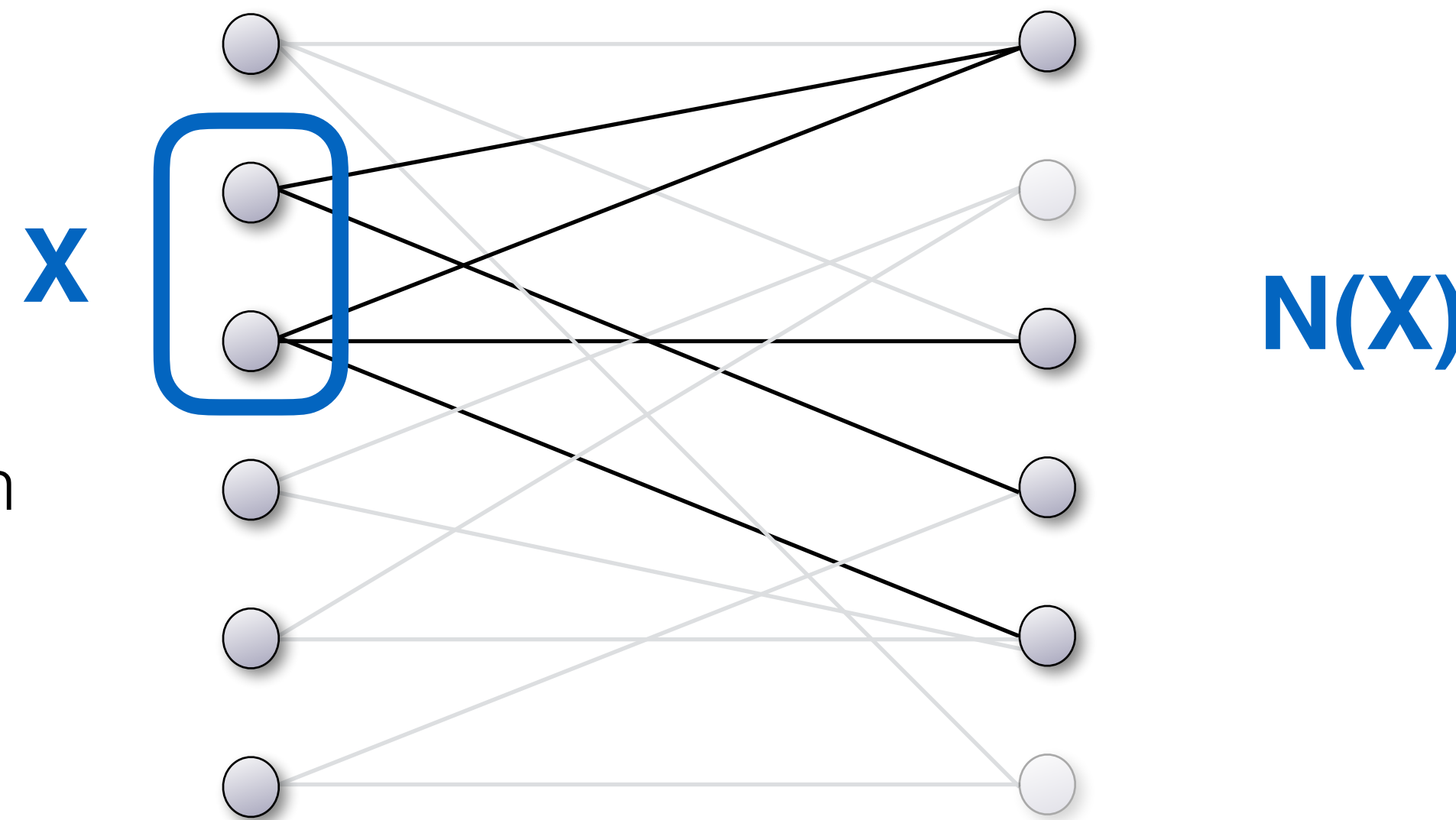
Matching M der Kardinalität $|M|=|A|$ gdw

$$\forall X \subseteq A : |X| \leq |N(X)|$$



Philip Hall
(1904-1982)

muss für **jede**
Teilmenge gelten



Der Satz von Hall (Heiratssatz)

Satz: (Hall, Heiratssatz)

Ein bipartiter graph $G=(A \cup B, E)$ enthält ein

Matching M der Kardinalität $|M|=|A|$ gdw

$$\forall X \subseteq A : |X| \leq |N(X)|$$



Philip Hall
(1904-1982)

Beweis: **Induktion über $a = |A|$**

Induktionsverankerung: **$a = 1$:** ✓

Induktionsschritt: Wir müssen zeigen:

*Satz gilt für alle bipartiten
Graphen mit $|A| \leq a-1$*

$\Rightarrow$

*Satz gilt für alle bipartiten
Graphen mit $|A| = a$*

$"a-1 \Rightarrow a"$

Der Satz von Hall (Heiratssatz)

Satz: (Hall, Heiratssatz)

Ein bipartiter graph $G=(A \cup B, E)$ enthält ein

Matching M der Kardinalität $|M|=|A|$ gdw

$$\forall X \subseteq A : |X| \leq |N(X)| \quad (*)$$



Philip Hall
(1904-1982)

Beweis: “ $a-1 \Rightarrow a$ ” Betrachte *beliebigen* Graphen mit $|A|=a$:

1.Fall: $\forall \emptyset \neq X \subseteq A : |X| < |N(X)|$

- Wähle beliebige Kante $\{x,y\}$ und lösche x, y und alle inzidenten Kanten.
- Zeige dass der verbleibende Graph die Bedingung (*) erfüllt.

2.Fall: $\exists \emptyset \neq X_0 \subseteq A : |X_0| = |N(X_0)|$

- Betrachte die beiden durch $X_0 \cup N(X_0)$ bzw $A \setminus X_0 \cup B \setminus N(X_0)$ induzierten Graphen
- Zeige dass beide Graphen die Bedingung (*) erfüllen.

Der Satz von Hall (Heiratssatz)

Satz: (Hall, Heiratssatz)

Ein bipartiter graph $G=(A \cup B, E)$ enthält ein

Matching M der Kardinalität $|M|=|A|$ gdw

$$\forall X \subseteq A : |X| \leq |N(X)| \quad (*)$$



Philip Hall
(1904-1982)

Beweis: “ $a-1 \Rightarrow a$ ” Betrachte *beliebigen* Graphen mit $|A|=a$:

1.Fall: $\forall \emptyset \neq X \subseteq A : |X| < |N(X)|$

- Wähle beliebige Kante $\{x,y\}$ und lösche x, y und alle inzidenten Kanten.
- Zeige dass der verbleibende Graph die Bedingung (*) erfüllt.

2.Fall: $\exists \emptyset \neq X_0 \subseteq A : |X_0| = |N(X_0)|$

- Betrachte die beiden durch $X_0 \cup N(X_0)$ bzw $A \setminus X_0 \cup B \setminus N(X_0)$ induzierten Graphen
- Zeige dass beide Graphen die Bedingung (*) erfüllen.